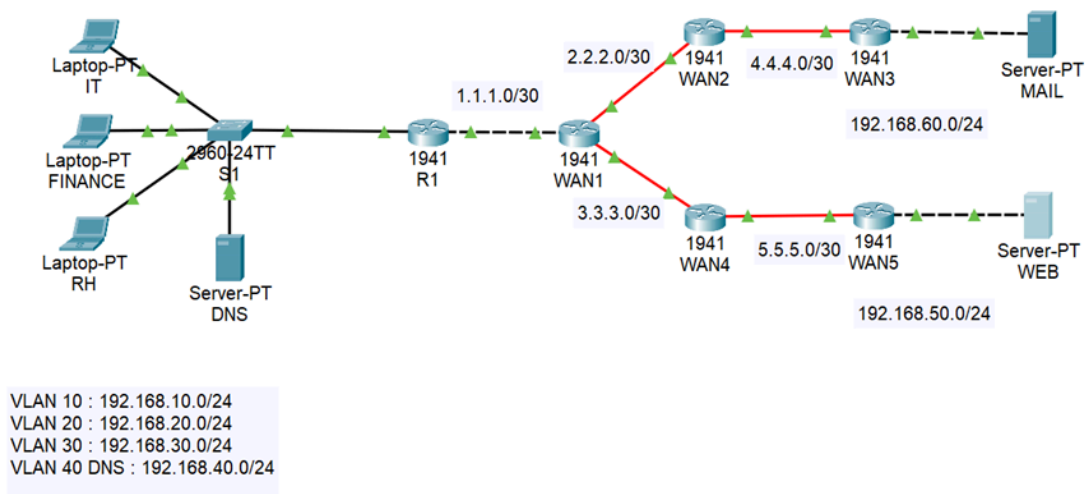


L'infrastructure actuelle :



Au sein de l'entreprise, on retrouve 4 VLANs avec le plan d'adressage IP suivant :

- VLAN 10 IT : 192.168.10.0/24
- VLAN 20 FINANCE : 192.168.20.0/24
- VLAN 30 RH : 192.168.30.0/24
- VLAN 40 DNS : 192.168.40.0/24

Le routeur R1 s'occupe du routage inter VLAN. Il permet également l'accès au WAN pour accéder au serveur WEB et au serveur MAIL de l'entreprise (ces serveurs sont hébergés en IaaS).

R1 se charge également de la sécurité avec l'utilisation d'ACL, qui autorisent les flux de la façon suivante :

- Le VLAN IT peut :
 - accéder aux autres VLAN (tous les protocoles),
 - faire des requêtes DNS, à destination du serveur DNS de l'entreprise uniquement,
 - sortir vers le Wan pour contacter le serveur WEB en http/HTTPS et le serveur MAIL en SMTP/POP3
- Le VLAN FINANCE peut :
 - accéder au VLAN RH (tous les protocoles),
 - faire des requêtes DNS, à destination du serveur DNS de l'entreprise uniquement,
 - sortir vers le Wan pour contacter le serveur WEB en http/HTTPS et le serveur MAIL en SMTP/POP3,

- répondre aux requêtes ICMP en provenance du VLAN IT
- Le VLAN RH peut :
 - accéder au VLAN FINANCE (tous les protocoles),
 - faire des requêtes DNS, à destination du serveur DNS de l'entreprise uniquement,
 - sortir vers le Wan pour contacter le serveur WEB en http/HTTPS et le serveur MAIL en SMTP/POP3,
 - répondre aux requêtes ICMP en provenance du VLAN IT

Une ACL est placée en sortie de l'interface de R1 dédiée au VLAN DNS pour ne laisser passer que les requêtes DNS en UDP port 53.

Le routeur R1 se charge également du NAT pour permettre aux réseaux locaux des VLAN de sortir sur le WAN.

Les routeurs R1, WAN3 et WAN5 disposent d'une route par défaut pour sortir sur le WAN (Le NAT statique est également configuré sur WAN3 et WAN5).

Les routeurs WAN1, WAN2, WAN4 utilisent le protocole de routage dynamique OSPF.